

第 4 週の演習問題

このページには, 第 4 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながらかえること.

問題 1

1 次元運動で加速度が一定で

$$a(t) = 3$$

とする. $t = 0$ での速度と位置が

$$v(0) = 2, \quad x(0) = -1$$

であるとき, 次を求めよ.

1. $v(t)$
2. $x(t)$
3. $t = 2$ での速度と位置

問題 2

速度が

$$v(t) = 4t - 1$$

で与えられている. $x(0) = 3$ とする.

1. $t = 1$ から $t = 3$ までの変位

$$\Delta x = \int_1^3 v(t) dt$$

を求めよ.

2. $x(t)$ を求めよ.
3. $x(3)$ を求めよ.

問題 3

長方形領域

$$0 \leq x \leq 2, \quad 1 \leq y \leq 3$$

に対して

$$\iint_S (x + 2y) dS$$

を求めよ.

問題 4

半径 2 の円板

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

の面積を, 極座標を用いて

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 r dr d\theta$$

として計算せよ.

問題 5

次の物理量の次元を, 基本次元 M, L, T を用いて表せ.

1. 力
2. エネルギー
3. バネ定数 k . ただしフックの法則 $F = kx$ を用いること.
4. 密度 ρ . ただし $\rho = m/V$ を用いること.